

STUDY NOTES

अध्याय 7 — वर्गमूल व घनमूल

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 7 — वर्गमूल व घनमूल (Square & Cube Roots)

7.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने देखा कि $a^{1/2} = \sqrt{a}$ होता है। पर व्यवहार में सवाल यह है — $\sqrt{15129}$ कैसे निकालें, जब गुणनखंड करना लंबा पड़े?

यह अध्याय वही **यांत्रिक कौशल** देता है। और यह कौशल आगे लगातार काम आएगा — क्षेत्रफल से भुजा निकालना (अध्याय 38), आयतन से किनारा (अध्याय 39), द्विघात समीकरण का विविक्तकर (अध्याय 31) — हर जगह मूल निकालना पड़ता है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	सरलीकरण के भीतर
SSC CGL Tier-2	1-2	दशमलव मूल
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	पूर्ण वर्ग, न्यूनतम संख्या
IBPS / SBI (सभी)	1-2	सन्निकटन में
RRB NTPC / Group D	1-2	बुनियादी मूल
UP Police SI / Constable	1-2	भाग विधि
UPSSSC PET	1	पूर्ण वर्ग जाँच
CTET / Super TET	1-2	वर्ग-घन अवधारणा

🔑 **मुख्य बात:** 1 से 30 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन कंठस्थ होने चाहिए। इसके बिना कोई शॉर्टकट काम नहीं करता।

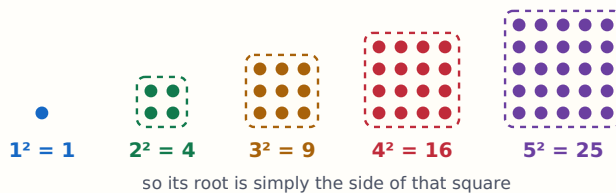
7.2 # वर्ग व वर्गमूल — मूल अवधारणा

किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर **वर्ग (square)** मिलता है; उल्टी क्रिया **वर्गमूल (square root)** है।

$$7 \times 7 = 49 \Rightarrow \sqrt{49} = 7$$

"वर्ग" नाम आकृति से आया है — n^2 बिंदुओं को सचमुच $n \times n$ के वर्ग में सजाया जा सकता है।

a perfect square really is a square



चित्र 7.1 — वर्ग संख्या सचमुच एक वर्ग है — मूल उसकी भुजा

कंठस्थ तालिका — वर्ग

n	n^2	n	n^2	n	n^2
11	121	18	324	25	625
12	144	19	361	26	676
13	169	20	400	27	729
14	196	21	441	28	784
15	225	22	484	29	841
16	256	23	529	30	900
17	289	24	576		

पूर्ण वर्ग के गुण (परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं)

unit digit of a number -> unit digit of its square

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	4	9	6	5	6	9	4	1

2, 3, 7, 8 never appear -> such a number is NEVER a perfect square

also note 4 and 6 repeat, so the last digit alone cannot fix the root

चित्र 7.2 — इकाई अंक का नियम — कौन-सी संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती

गुण 1. पूर्ण वर्ग का इकाई अंक कभी 2, 3, 7, 8 नहीं होता।

प्रमाण: ऊपर के चित्र में हर अंक का वर्ग देखिए — 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। इनमें 2, 3, 7, 8 हैं ही नहीं।

गुण 2. पूर्ण वर्ग के अंत में शून्य सदा **सम संख्या** में होते हैं। 100 पूर्ण वर्ग है, 1000 नहीं।

गुण 3. पूर्ण वर्ग को 4 से भाग देने पर शेष केवल 0 या 1 आता है।

गुण 4. पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या सदा **विषम** होती है (अध्याय 2 का परिणाम)।

🔍 **तुरंत छाँटने की तरकीब:** प्रश्न में चार विकल्प दिए हों और पूछा हो "कौन पूर्ण वर्ग है" — पहले इकाई अंक देखिए। 2, 3, 7, 8 वाले तुरंत काट दीजिए। अक्सर एक ही विकल्प बचता है।

7.3 🧩 विधि 1 — अभाज्य गुणनखंड

छोटी संख्याओं के लिए यह सबसे भरोसेमंद विधि है। **युग्म बनाइए, एक-एक बाहर निकालिए।**

उदाहरण 1. $\sqrt{1024}$ निकालिए।

हल: $1024 = 2^{10}$

$$\sqrt{2^{10}} = 2^{10/2} = 2^5 = 32$$

उदाहरण 2. $\sqrt{7056}$ निकालिए।

हल: $7056 = 2^4 \times 3^2 \times 7^2$

$$\sqrt{7056} = 2^2 \times 3 \times 7 = 4 \times 21 = 84$$

📌 **नियम:** वर्गमूल में हर घात **आधी** हो जाती है। इसीलिए पूर्ण वर्ग में सारी घातें सम होती हैं।

📊 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम संख्या

जिस अभाज्य की घात **विषम** है, वही अड़चन है।

उदाहरण 3. 2352 को किस छोटी-से-छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बने?

हल: $2352 = 2^4 \times 3^1 \times 7^2$

यहाँ केवल 3 की घात विषम है $\Rightarrow$ 3 से गुणा कीजिए।

$$2352 \times 3 = 7056 = 84^2$$

उदाहरण 4. 2352 को किस छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बने?

हल: वही विषम-घात वाला अभाज्य हटाइए $\Rightarrow$ 3 से भाग।

$$2352 \div 3 = 784 = 28^2$$

उदाहरण 5. वह छोटी-से-छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से विभाज्य हो?

हल: पहले LCM: $\text{lcm}(8, 15, 20) = 120 = 2^3 \times 3 \times 5$

विषम घातें: 2 की 3, 3 की 1, 5 की 1 $\Rightarrow 2 \times 3 \times 5 = 30$ से गुणा

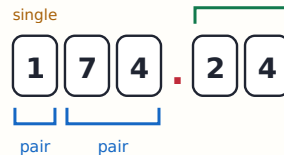
$$120 \times 30 = 3600 = 60^2$$

7.4 विधि 2 — भाग विधि (Long Division)

बड़ी संख्याओं और दशमलव के लिए यही एकमात्र भरोसेमंद विधि है।

चरण 1 — अंकों की जोड़ी बनाइए

pair the digits outward from the decimal point



integer side: pair from the RIGHT | decimal side: pair from the LEFT

number of pairs = number of digits in the root

चित्र 7.3 — दशमलव बिंदु से बाहर की ओर जोड़ी बनाइए

- पूर्णांक भाग: दाएँ से बाईं ओर दो-दो अंक
- दशमलव भाग: बाएँ से दाईं ओर दो-दो अंक (कम पड़े तो शून्य जोड़िए)
- जोड़ियों की संख्या = उत्तर के अंकों की संख्या

चरण 2 — क्रिया

पहली जोड़ी से बड़ा न हो, ऐसा सबसे बड़ा वर्ग लीजिए। शेष के आगे अगली जोड़ी उतारिए। अब तक मिले भागफल को **दुगुना** कीजिए, उसके आगे एक अंक ऐसा जोड़िए कि पूरी संख्या $\times$ वही अंक $\leq$ वर्तमान संख्या हो।

long division: square root of 15129

bring down	working total	divisor $\times$ digit	remainder
01	1	$1 \times 1 = 1$	0
51	51	$22 \times 2 = 44$	7
29	729	$243 \times 3 = 729$	0

root = 123

चित्र 7.4 — भाग विधि की पूरी सीढ़ी — 15129 का वर्गमूल

उदाहरण 6. $\sqrt{15129} = ?$

हल (चित्र के अनुसार):

- जोड़ियाँ: 1|51|29

- 1 में सबसे बड़ा वर्ग $1^2 = 1 \Rightarrow$ पहला अंक 1, शेष 0
- 51 उतारा। दुगुना $= 2$; $22 \times 2 = 44 \leq 51 \Rightarrow$ दूसरा अंक 2, शेष 7
- 29 उतारा $\Rightarrow 729$ । दुगुना $= 24$; $243 \times 3 = 729 \Rightarrow$ तीसरा अंक 3, शेष 0

$$\sqrt{15129} = 123$$

उदाहरण 7. $\sqrt{54756} = ?$

हल: जोड़ियाँ 5 | 47 | 56

- $2^2 = 4 \leq 5 \Rightarrow$ अंक 2, शेष 1 $\Rightarrow 147$
- $43 \times 3 = 129 \leq 147 \Rightarrow$ अंक 3, शेष 18 $\Rightarrow 1856$
- $464 \times 4 = 1856 \Rightarrow$ अंक 4, शेष 0

$$\sqrt{54756} = 234$$

उदाहरण 8. $\sqrt{106929} = ?$

हल: जोड़ियाँ 10 | 69 | 29 $\Rightarrow 3$, फिर $62 \times 2 = 124 \Rightarrow 2$, फिर $647 \times 7 = 4529 \Rightarrow 7$

$$\sqrt{106929} = 327$$

⊕ दशमलव संख्या का वर्गमूल

नियम वही है — बस जोड़ी बनाते समय दशमलव बिंदु से बाहर की ओर चलिए, और उत्तर में दशमलव उसी स्थान पर रखिए जहाँ पूर्णांक जोड़ियाँ समाप्त होती हैं।

उदाहरण 9. $\sqrt{174.24} = ?$

हल: जोड़ियाँ 1 | 74 . 24

- $1^2 = 1 \Rightarrow$ अंक 1, शेष 0 $\Rightarrow 74$
- $23 \times 3 = 69 \leq 74 \Rightarrow$ अंक 3, शेष 5 $\Rightarrow 524$
- $262 \times 2 = 524 \Rightarrow$ अंक 2, शेष 0

$$\sqrt{174.24} = 13.2$$

👉 **तेज़ जाँच:** दशमलव के स्थानों की संख्या मूल में **आधी** हो जाती है। 0.0625 में 4 स्थान $\Rightarrow$ मूल में 2 स्थान $\Rightarrow \sqrt{0.0625} = 0.25$ । इसी तरह $\sqrt{0.001369} = 0.037$ ।

उदाहरण 10. $\sqrt{2}$ को तीन दशमलव तक निकालिए।

हल: 2 के आगे जोड़ियों में शून्य जोड़ते जाइए: 2 . 00 00 00

- $1^2 = 1 \Rightarrow 1$, शेष 1 $\Rightarrow 100$
- $24 \times 4 = 96 \Rightarrow 4$, शेष 4 $\Rightarrow 400$
- $281 \times 1 = 281 \Rightarrow 1$, शेष 119 $\Rightarrow 11900$
- $2824 \times 4 = 11296 \Rightarrow 4$

$$\sqrt{2} = 1.414...$$

7.5 विधि 3 — इकाई अंक शॉर्टकट (सबसे तेज़)

यदि यह पहले से पता हो कि संख्या पूर्ण वर्ग है, तो पूरी भाग विधि की ज़रूरत नहीं। 10-15 सेकंड में उत्तर आ जाता है।

चरण:

1. अंतिम दो अंक ढँक दीजिए। बचे भाग से छोटा या बराबर सबसे बड़ा वर्ग देखिए → वही दहाई अंक
2. इकाई अंक से इकाई अंक तय कीजिए: $1 \rightarrow 1/9$, $4 \rightarrow 2/8$, $9 \rightarrow 3/7$, $6 \rightarrow 4/6$, $5 \rightarrow 5$, $0 \rightarrow 0$
3. दो संभावनाओं में से चुनिए: दहाई अंक n लेकर $n(n+1)$ निकालिए। यदि ढँके बिना बचा भाग इससे कम है तो छोटा अंक, अधिक है तो बड़ा।

उदाहरण 11. $\sqrt{5329} = ?$

हल:

- $53|29 \Rightarrow 53$ में $7^2 = 49$ समाता है $\Rightarrow$ दहाई = 7
- इकाई 9 $\Rightarrow$ इकाई अंक 3 या 7
- $7 \times 8 = 56 > 53 \Rightarrow$ छोटा लीजिए $\Rightarrow 3$

$$\sqrt{5329} = 73$$

उदाहरण 12. $\sqrt{9409} = ?$

हल: $94|09 \Rightarrow 9^2 = 81 \leq 94 \Rightarrow$ दहाई 9; इकाई 9 $\Rightarrow 3$ या 7
 $9 \times 10 = 90 < 94 \Rightarrow$ बड़ा $\Rightarrow 7$

$$\sqrt{9409} = 97$$

उदाहरण 13. $\sqrt{3136} = ?$

हल: $31|36 \Rightarrow 5^2 = 25 \Rightarrow$ दहाई 5; इकाई 6 $\Rightarrow 4$ या 6
 $5 \times 6 = 30 < 31 \Rightarrow$ बड़ा $\Rightarrow 6$

$$\sqrt{3136} = 56$$

उदाहरण 14. $\sqrt{15876} = ?$

हल: $158|76 \Rightarrow 12^2 = 144 \leq 158 \Rightarrow$ पहले दो अंक 12; इकाई 6 $\Rightarrow 4$ या 6
 $12 \times 13 = 156 < 158 \Rightarrow$ बड़ा $\Rightarrow 6$

$$\sqrt{15876} = 126$$

⚠ यह विधि केवल पूर्ण वर्ग पर काम करती है। यदि संख्या पूर्ण वर्ग न हो तो उत्तर बिल्कुल ग़लत आएगा — पहले इकाई अंक से जाँच लीजिए।

7.6 ✎ घन व घनमूल

किसी संख्या को तीन बार गुणा करने पर **घन (cube)** मिलता है।

$$4^3 = 64 \Rightarrow \sqrt[3]{64} = 4$$

□ कंठस्थ तालिका — घन

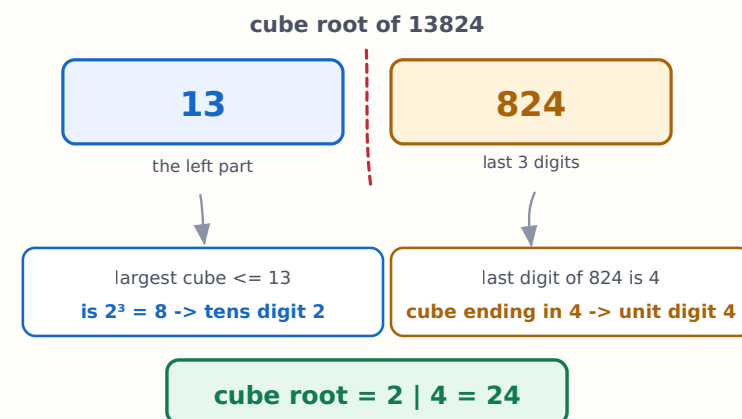
n	n^3	n	n^3
1	1	11	1331
2	8	12	1728
3	27	13	2197
4	64	14	2744
5	125	15	3375
6	216	16	4096
7	343	17	4913
8	512	18	5832
9	729	19	6859
10	1000	20	8000

🔍 घन का इकाई अंक — जादुई गुण

अंक	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
घन का इकाई अंक	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

ध्यान दीजिए — **हर अंक अलग** है। इसीलिए घनमूल में इकाई अंक कभी दुविधा नहीं देता (वर्गमूल के विपरीत)। केवल दो जोड़े उलटते हैं: $2 \leftrightarrow 8$ और $3 \leftrightarrow 7$ । बाकी 0, 1, 4, 5, 6, 9 अपने ही रहते हैं।

घनमूल का तीन-अंक शॉर्टकट



चित्र 7.5 — घनमूल का विभाजन — अंतिम तीन अंक अलग कीजिए

चरण:

1. दाईं ओर से **तीन** अंक अलग कीजिए
2. बचे बाएँ भाग में जो सबसे बड़ा घन समाता है, उसका मूल = **दहाई अंक**
3. दाईं ओर के अंतिम अंक से ऊपर की तालिका द्वारा **इकाई अंक**

उदाहरण 15. $\sqrt[3]{13824} = ?$

हल: 13 | 824

- 13 में $2^3 = 8$ समाता है ($3^3 = 27$ बड़ा है) $\Rightarrow$ दहाई = 2
- अंतिम अंक 4 $\Rightarrow$ घन 4 पर खत्म होता है तो मूल भी 4 $\Rightarrow$ इकाई = 4

$$\sqrt[3]{13824} = 24$$

उदाहरण 16. $\sqrt[3]{110592} = ?$

हल: 110 | 592

- 110 में $4^3 = 64$ समाता है ($5^3 = 125$ बड़ा है) $\Rightarrow$ दहाई 4
- अंतिम अंक 2 $\Rightarrow$ इकाई 8 ($2 \leftrightarrow 8$ पलटते हैं)

$$\sqrt[3]{110592} = 48$$

उदाहरण 17. $\sqrt[3]{300763} = ?$

हल: 300 | 763 $\Rightarrow 6^3 = 216 \leq 300 \Rightarrow$ दहाई 6; अंतिम अंक 3 $\Rightarrow$ इकाई 7

$$\sqrt[3]{300763} = 67$$

उदाहरण 18. $\sqrt[3]{50653} = ?$

हल: 50 | 653 $\Rightarrow 3^3 = 27 \leq 50 \Rightarrow$ दहाई 3; अंतिम अंक 3 $\Rightarrow$ इकाई 7

$$\sqrt[3]{50653} = 37$$

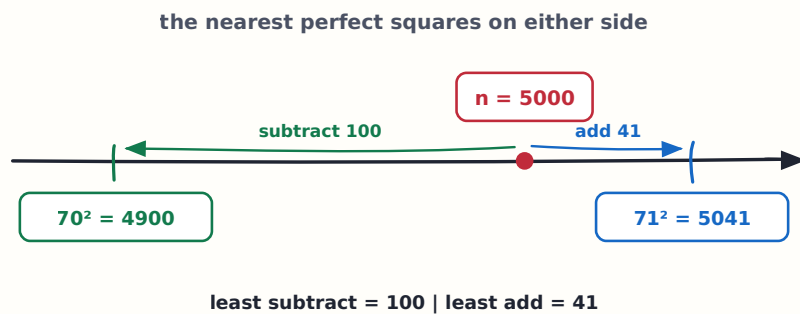
उदाहरण 19. $\sqrt[3]{1.728} = ?$

हल: $1728 = 12^3$; दशमलव के 3 स्थान $\Rightarrow$ मूल में 1 स्थान

$$\sqrt[3]{1.728} = 1.2$$

० दशमलव नियम: वर्गमूल में स्थान आधे, घनमूल में स्थान एक-तिहाई हो जाते हैं। $\sqrt[3]{0.000216} = 0.06$ ।

7.7 📊 निकटतम पूर्ण वर्ग व अन्य प्रकार



चित्र 7.6 — निकटतम पूर्ण वर्ग — कम-से-कम कितना जोड़ें या घटाएँ

प्रकार A — न्यूनतम जोड़ / घटाव

उदाहरण 20. 5000 में से कम-से-कम कितना घटाएँ कि पूर्ण वर्ग बने? और कितना जोड़ें?

हल: भाग विधि से $\sqrt{5000} \approx 70.7$

- नीचे का वर्ग: $70^2 = 4900 \Rightarrow$ घटाइए $5000 - 4900 = 100$
- ऊपर का वर्ग: $71^2 = 5041 \Rightarrow$ जोड़िए $5041 - 5000 = 41$

उदाहरण 21. 7000 के लिए वही निकालिए।

हल: $83^2 = 6889$, $84^2 = 7056$

घटाव = 111, जोड़ = 56

प्रकार B — भिन्न व मिश्र संख्या का मूल

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

उदाहरण 22. $\sqrt{\frac{2401}{3025}} = ?$

हल: $\sqrt{2401} = 49$, $\sqrt{3025} = 55 \Rightarrow \frac{49}{55}$

उदाहरण 23. $\sqrt{6\frac{1}{4}} = ?$

हल: पहले विषम भिन्न बनाइए: $6\frac{1}{4} = \frac{25}{4} \Rightarrow \frac{5}{2} = 2.5$

⊗ मिश्र संख्या का मूल कभी अलग-अलग मत लीजिए — $\sqrt{6 + \sqrt{1/4}}$ गलत है।

प्रकार C — शब्द-समस्या

उदाहरण 24. कुछ सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा किया गया। कुल 8100 सैनिक हैं। एक पंक्ति में कितने?

हल: $\sqrt{8100} = 90$ सैनिक प्रति पंक्ति

उदाहरण 25. 5000 सैनिकों को वर्ग में खड़ा करने पर कितने बचेगे?

हल: $70^2 = 4900 \Rightarrow \text{बचे} = 5000 - 4900 = 100$ सैनिक

7.8 🔗 शॉर्टकट व प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — अंकों की संख्या से मूल के अंक

यदि संख्या में n अंक हों तो उसके वर्गमूल में अंक होंगे —

$$\text{digits} = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

प्रमाण: भाग विधि में जोड़ियों की संख्या ही उत्तर के अंक तय करती है, और n अंकों की $\lceil n/2 \rceil$ जोड़ियाँ बनती हैं।

6 अंकों की संख्या $\Rightarrow$ मूल 3 अंकों का। इससे विकल्प तुरंत छूट जाते हैं।

🕒 शॉर्टकट 2 — क्रमागत विषम संख्याओं का योग

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

प्रमाण: चित्र 7.1 देखिए — $n \times n$ वर्ग में हर नई परत 1, 3, 5, ... बिंदु जोड़ती है। अतः n परतों का योग n^2 ।

इसी से एक और परिणाम मिलता है: पहली n विषम संख्याओं का योग सदा पूर्ण वर्ग होता है।

🕒 शॉर्टकट 3 — दो पूर्ण वर्गों के बीच की संख्याएँ

n^2 और $(n + 1)^2$ के बीच ठीक $2n$ संख्याएँ होती हैं।

प्रमाण: $(n + 1)^2 - n^2 - 1 = 2n + 1 - 1 = 2n$

25 और 36 के बीच $2 \times 5 = 10$ संख्याएँ हैं — जाँच लीजिए, सही है।

🕒 शॉर्टकट 4 — सन्निकट मूल (गैर-पूर्ण वर्ग)

$$\sqrt{N} \approx a + \frac{N - a^2}{2a}$$

जहाँ a^2 निकटतम छोटा पूर्ण वर्ग है।

उदाहरण: $\sqrt{50} \approx 7 + \frac{1}{14} = 7.071$ (वास्तविक 7.0711) — दो दशमलव तक सही।

7.9 ⚠ जाल (Traps)

⊗ जाल 1. $\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 7$ — गलत।

सही: $\sqrt{25} = 5$ । मूल जोड़ पर नहीं बँटता।

⊗ जाल 2. $\sqrt{0.09} = 0.03$ — गलत।

सही: 0.3। दशमलव स्थान आधे होते हैं — 2 स्थान $\Rightarrow$ 1 स्थान। जाँच: $0.3^2 = 0.09$ ✓

⊗ जाल 3. 1000 पूर्ण वर्ग है क्योंकि $10^3 = 1000$ — गलत।

पूर्ण घन है, वर्ग नहीं। अंत में शून्य विषम संख्या में हैं $\Rightarrow$ पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता।

⊗ जाल 4. $\sqrt{5329}$ में दहाई 7 मिला, इकाई 9 है तो उत्तर 79 — गलत।

इकाई अंक 9 का अर्थ है मूल का इकाई अंक 3 या 7 — 9 नहीं। सही उत्तर 73।

⊗ जाल 5. $\sqrt{-4} = -2$ — गलत।

वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक का वर्गमूल होता ही नहीं। पर घनमूल होता है: $\sqrt[3]{-8} = -2$ पूर्णतः सही है।

⊗ जाल 6. $\sqrt{9} = \pm 3$ — परीक्षा के संदर्भ में गलत।

$x^2 = 9$ के दो हल ± 3 हैं, पर $\sqrt{9}$ चिह्न सदा धनात्मक मूल देता है, यानी 3।

7.10 📖 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL Tier-1) $\sqrt{1849} = ?$

हल: $18|49 \Rightarrow 4^2 = 16 \leq 18 \Rightarrow$ दहाई 4; इकाई 9 $\Rightarrow$ 3 या 7; $4 \times 5 = 20 > 18 \Rightarrow$ छोटा $\Rightarrow$ 43

PYQ 2. (SSC CHSL) $\sqrt{0.0625} = ?$

हल: 4 दशमलव स्थान $\Rightarrow$ मूल में 2; $\sqrt{625} = 25 \Rightarrow$ 0.25

PYQ 3. (SSC MTS) 2028 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बने?

हल: $2028 = 2^2 \times 3 \times 13^2 \Rightarrow$ केवल 3 विषम $\Rightarrow$ 3 (गुणनफल $6084 = 78^2$)

PYQ 4. (RRB NTPC) $\sqrt[3]{175616} = ?$

हल: $175|616 \Rightarrow 5^3 = 125 \leq 175 \Rightarrow$ दहाई 5; अंतिम अंक 6 $\Rightarrow$ इकाई 6 $\Rightarrow$ 56

PYQ 5. (IBPS Clerk) 5000 में से कम-से-कम कितना घटाएँ कि पूर्ण वर्ग बने?

हल: $70^2 = 4900 \Rightarrow$ 100

PYQ 6. (UP Police SI) वह छोटी-से-छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाज्य हो?

हल: $\text{lcm} = 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \Rightarrow 5$ से गुणा $\Rightarrow$ **900**

7.11 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
1	$\sqrt{1849}$	43	$18 \rightarrow 4^2$, छोटा
2	$\sqrt{3136}$	56	$31 \rightarrow 5^2$, बड़ा
3	$\sqrt{5329}$	73	$53 \rightarrow 7^2$, छोटा
4	$\sqrt{9409}$	97	$94 \rightarrow 9^2$, बड़ा
5	$\sqrt{7396}$	86	$73 \rightarrow 8^2$, बड़ा
6	$\sqrt{15129}$	123	भाग विधि
7	$\sqrt{54756}$	234	भाग विधि
8	$\sqrt{106929}$	327	भाग विधि
9	$\sqrt{15876}$	126	$158 \rightarrow 12^2$, बड़ा
10	$\sqrt{120409}$	347	भाग विधि
11	$\sqrt{174.24}$	13.2	जोड़ी बनाइए
12	$\sqrt{0.0625}$	0.25	स्थान आधे
13	$\sqrt{0.001369}$	0.037	6 स्थान $\rightarrow$ 3
14	$\sqrt{1.96}$	1.4	$196 = 14^2$
15	$\sqrt{\frac{2401}{3025}}$	$\frac{49}{55}$	अलग-अलग मूल
16	$\sqrt{6\frac{1}{4}}$	$\frac{5}{2}$	पहले विषम भिन्न
17	$\sqrt[3]{13824}$	24	$13 \rightarrow 2^3$, इकाई 4
18	$\sqrt[3]{9261}$	21	$9 \rightarrow 2^3$, इकाई 1
19	$\sqrt[3]{110592}$	48	$110 \rightarrow 4^3$, $2 \rightarrow 8$

#	प्रश्न	उत्तर	संकेत
20	$\sqrt[3]{300763}$	67	$300 \rightarrow 6^3, 3 \rightarrow 7$
21	$\sqrt[3]{42875}$	35	$42 \rightarrow 3^3, \text{इकाई } 5$
22	$\sqrt[3]{1.728}$	1.2	स्थान एक-तिहाई
23	7000 से घटाएँ	111	$83^2 = 6889$
24	3675 से गुणा	3	3 की घात विषम
25	8, 15, 20 से विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग	3600	LCM 120×30

7.12 🏆 अध्याय का सार

— पूर्ण वर्ग की पहचान —

इकाई अंक 2, 3, 7, 8 → पूर्ण वर्ग नहीं

अंत के शून्य सदा सम संख्या में

4 से भाग पर शेष केवल 0 या 1

गुणनखंडों की संख्या विषम

— अंक → वर्ग का इकाई अंक —

0→0 1→1 2→4 3→9 4→6

5→5 6→6 7→9 8→4 9→1

— विधि 1 : गुणनखंड —

हर घात आधी कीजिए

पूर्ण वर्ग बनाने के लिए विषम घात वाले अभाज्य से गुणा/भाग

— विधि 2 : भाग विधि —

पूर्णांक : दाएँ से जोड़ी | दशमलव : बाएँ से जोड़ी

जोड़ियों की संख्या = उत्तर के अंक

भागफल दुगुना → आगे अंक → गुणा ≤ शेष

— विधि 3 : इकाई अंक शॉर्टकट —

अंतिम 2 अंक ढँकिए → छोटा वर्ग → दहाई अंक n

इकाई अंक से जोड़ी : $1 \rightarrow 1/9 \cdot 4 \rightarrow 2/8 \cdot 9 \rightarrow 3/7 \cdot 6 \rightarrow 4/6 \cdot 5 \rightarrow 5$

$n(n+1) >$ बचा भाग → छोटा अंक

$n(n+1) <$ बचा भाग → बड़ा अंक

(केवल पूर्ण वर्ग पर लागू)

— घन का इकाई अंक —

0→0 1→1 2→8 3→7 4→4

5→5 6→6 7→3 8→2 9→9

केवल 2→8 और 3→7 पलटते हैं

— घनमूल शॉर्टकट —

अंतिम 3 अंक अलग कीजिए

बायाँ भाग → उसमें समाता सबसे बड़ा घन → दहाई अंक

अंतिम अंक → सीधे इकाई अंक

— दशमलव नियम —

वर्गमूल : दशमलव स्थान आधे

घनमूल : दशमलव स्थान एक-तिहाई

— उपयोगी परिणाम —

n अंकों की संख्या → मूल में $\lfloor n/2 \rfloor$ अंक

$$1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$$

n^2 और $(n+1)^2$ के बीच ठीक $2n$ संख्याएँ

$$\sqrt{N} \approx a + (N-a^2)/2a$$

— कंठस्थ —

वर्ग 1–30 | घन 1–20

🔮 **आगे:** अध्याय 8 में **संख्या श्रेणी (Number Series)** है — जहाँ 2, 6, 12, 20, ... जैसे क्रमों का नियम पहचानना सीखेंगे। इस अध्याय की वर्ग-घन तालिकाएँ वहाँ श्रेणी का पैटर्न पकड़ने में सबसे बड़ा हथियार बनेंगी।